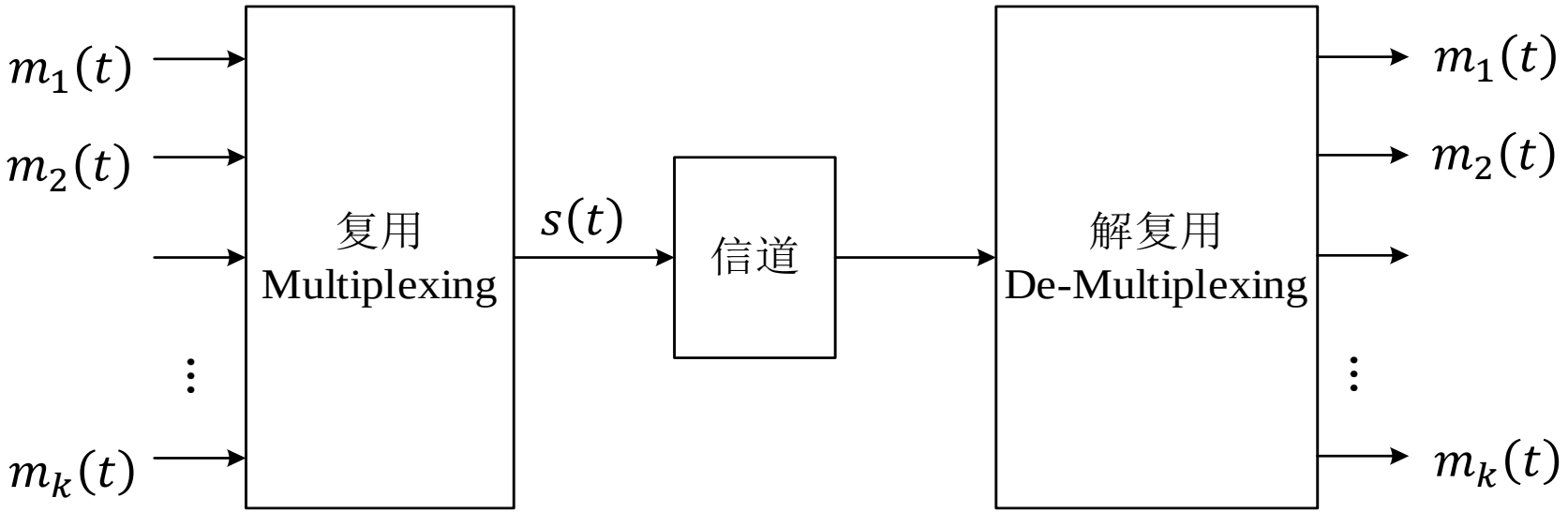
《通信原理》第4章

4.14 频分复用

复用

- 复用（multiplexing）的意思是将多个信息信号合在一起，变成一个信号后传输



- 复用的具体用途例如是：在北京到武汉之间敷设了一根电缆、或一条光缆，或者建立了一条卫星中继电路。总之就是：能把一个电信号从北京传递到武汉。现在想同时支持100个人打长途电话，但不想再另外建设99条电缆光缆或卫星链路。

典型的复用方法

- 将多个信号合并成一个信号的技术方法有很多。典型的方法是从时域、频域或码域将多个信号叠加
  - **频分复用(FDM)**
  - **时分复用(TDM)**
  - **码分复用(CDM)**

$$s(t)=\sum_{i=1}^{k} s_i(t)$$

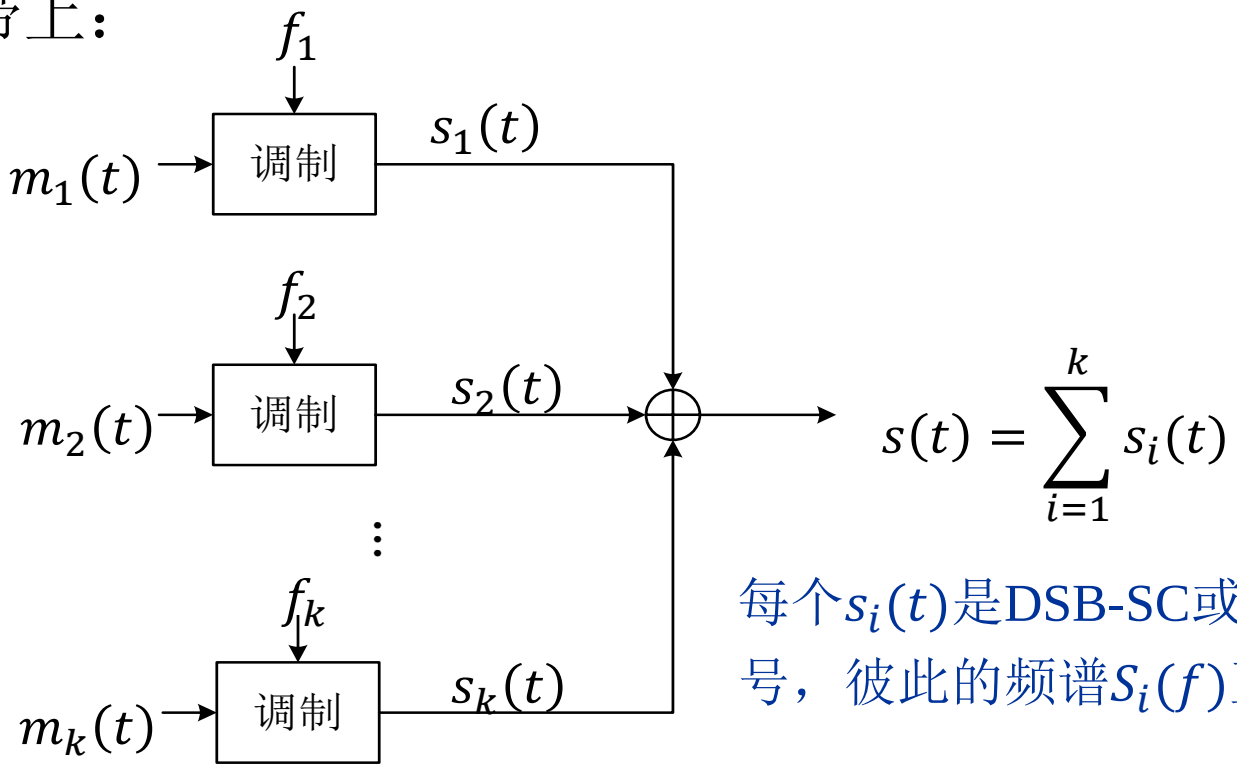
- 要点在于：信号的叠加不能造成彼此干扰，收端可以从叠加的信号中分离出各个信息。
- 此事之所以能行得通，其数学原理在于这些叠加的信号彼此正交。

频分复用（Frequency Division Multiplexing）

- FDM的正交是频域正交：

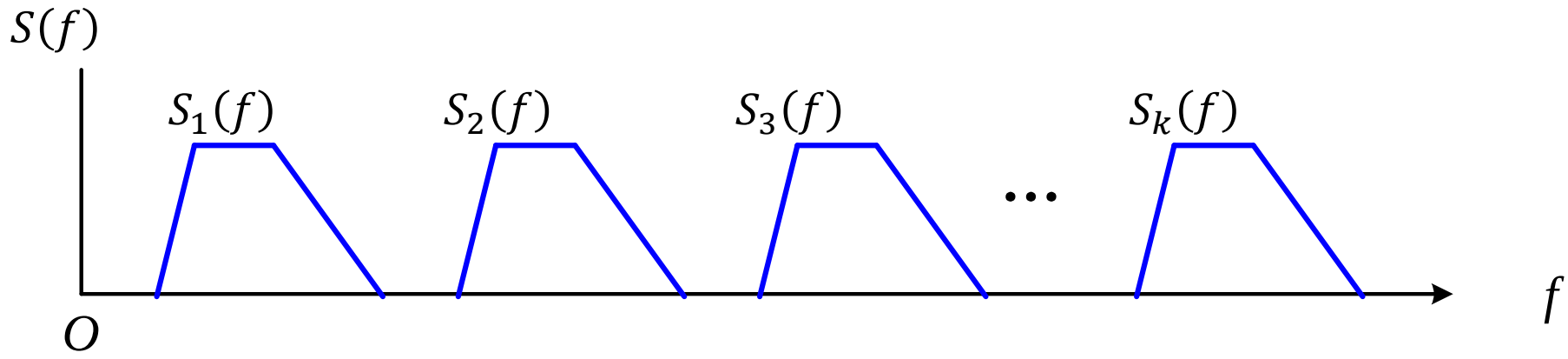
$$S(f)=\sum_{i=1}^{k}S_i(f)$$ 不同的$S_i(f)$频带不同

- 为了同时传输k路电话信号，可以用DSB或SSB将它们调制在不同的频带上：



每个$s_i(t)$是DSB-SC或SSB信号，彼此的频谱$S_i(f)$互不交叠

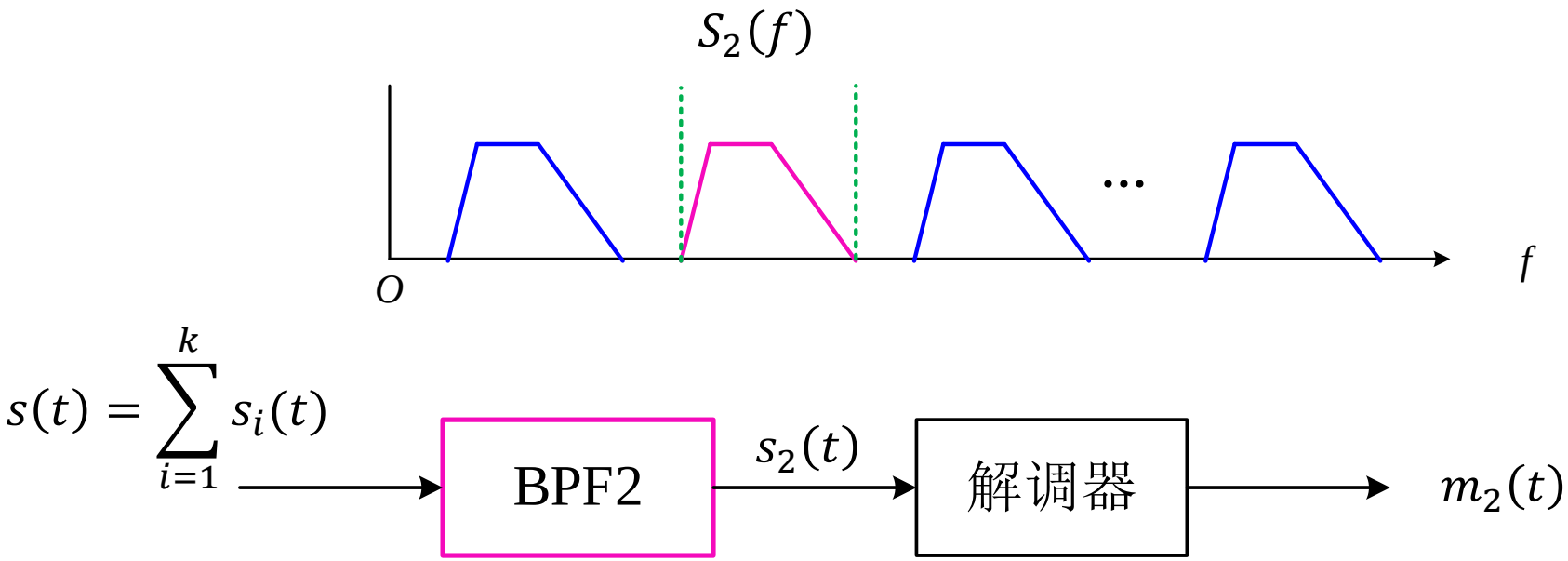
如下图所示，图中$S_1(f), S_2(f), \cdots, S_k(f)$是多个DSB-SC或SSB已调信号$s_i(t)$的频谱，它们各自携带不同的基带信号$m_i(t)$。每路模拟调制的载频不同，载频之间的间隔经过了适当的设计，以使$S_1(f), S_2(f), \cdots, S_k(f)$互不交叠。



$$s(t) = s_1(t) + s_2(t) + \cdots s_k(t)$$

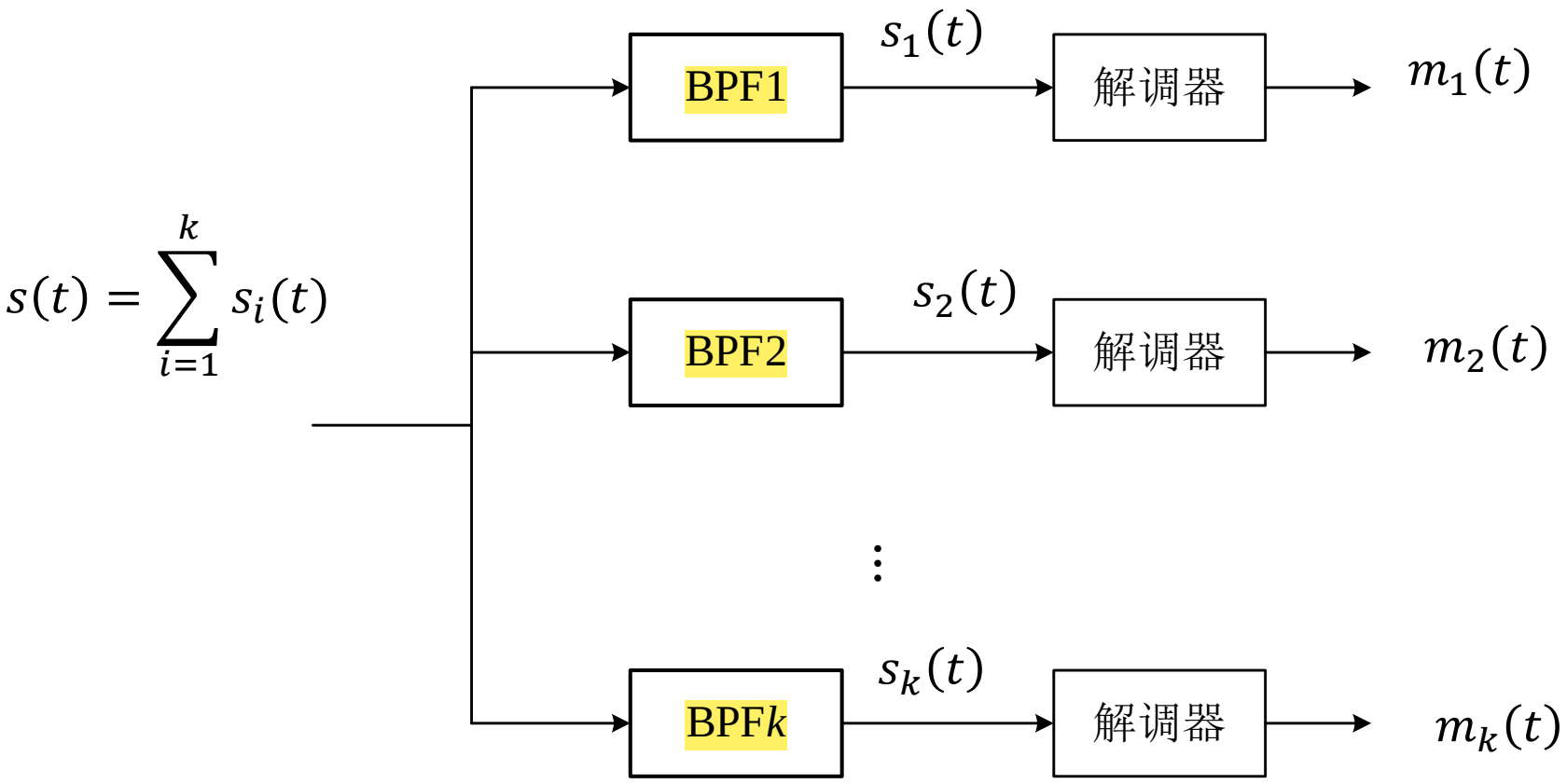
$$S(f) = S_1(f) + S_2(f) + \cdots + S_k(f)$$

由于$S_1(f), S_2(f), \cdots, S_k(f)$互不交叠，接收端可以用滤波器将它们分离。以$S_2(f)$为例，用一个通频带正好卡在$S_2(f)$频带范围的带通滤波器可以从混合信号$s(t)=\sum_{i=1}^{k} s_i(t)$中分离出$s_2(t)$，再对$s_2(t)$进行解调就得到了第2路基带信号$m_2(t)$。

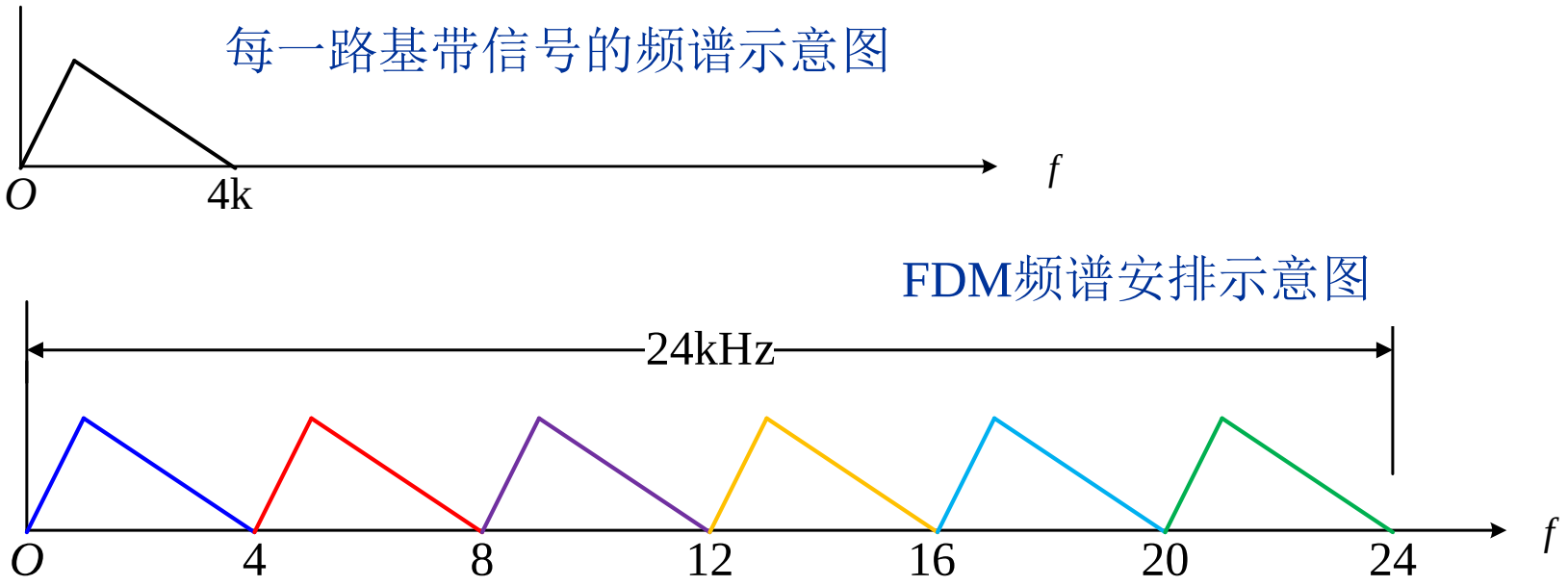


FDM的解复用

- 发端将多个信号$m_i(t)$复用为一个FDM信号$s(t)$。收端用一组滤波器和解调器完成解复用

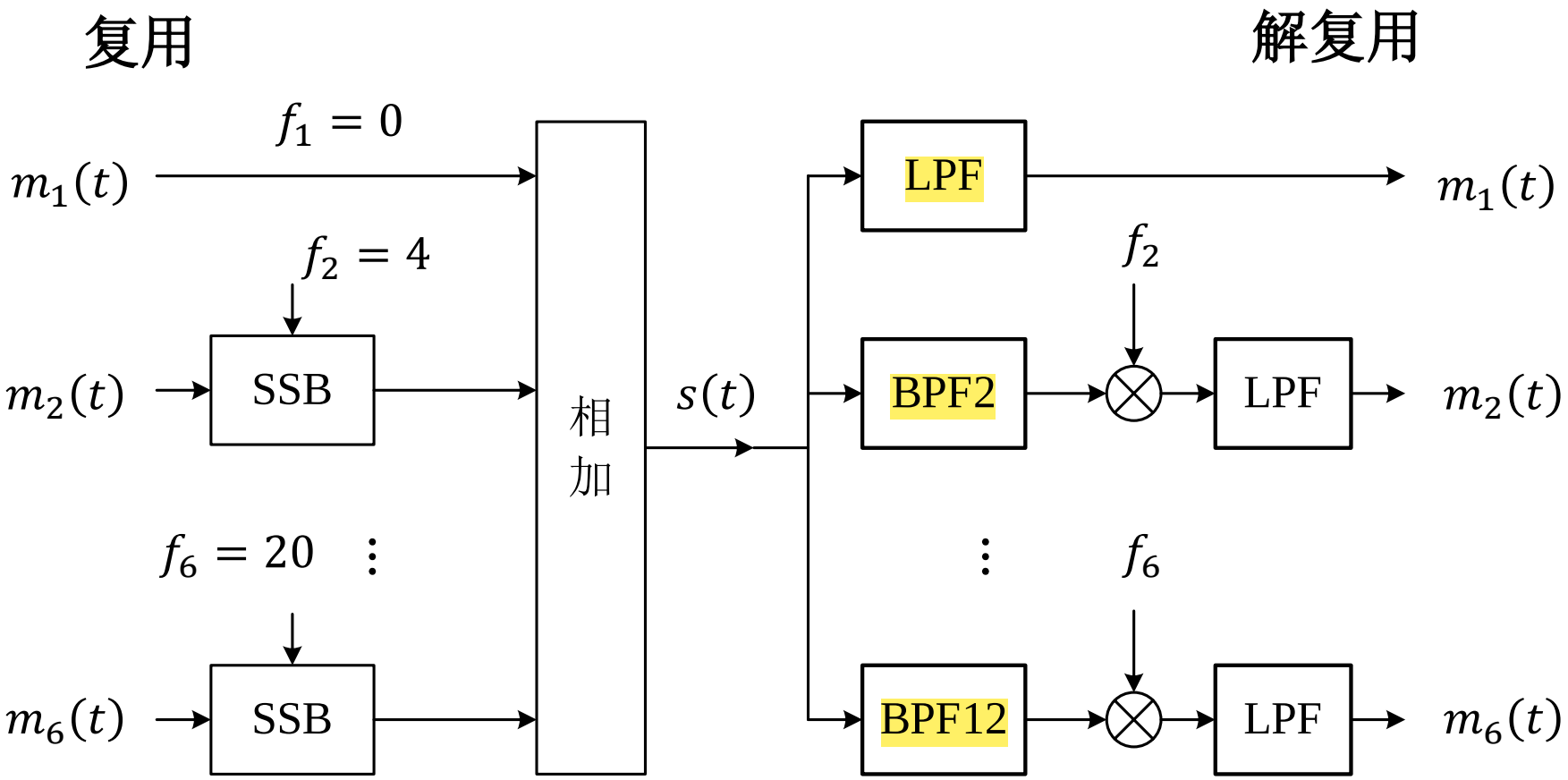


- **例**：有6路话音信号$m_1(t), m_2(t), \cdots, m_6(t)$，每路的频带范围是(0,4)kHz。如果考虑用上单边带SSB来进行频分复用，可以对频谱做如下图所示的安排



- 经过SSB-FDM之后，6个带宽为4kHz的话音信号变成了一个带宽为24kHz的FDM信号

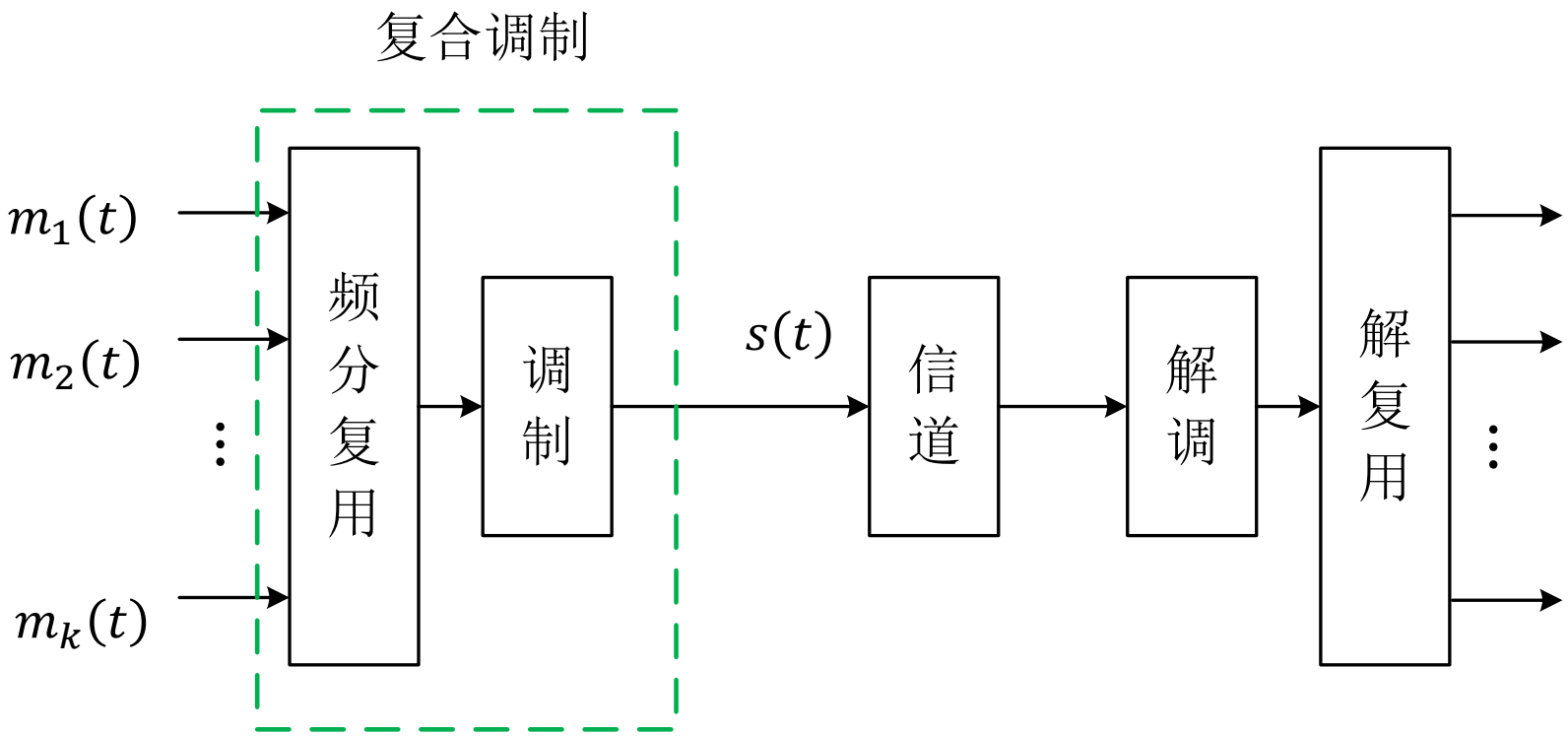
本例中FDM系统的收发框图



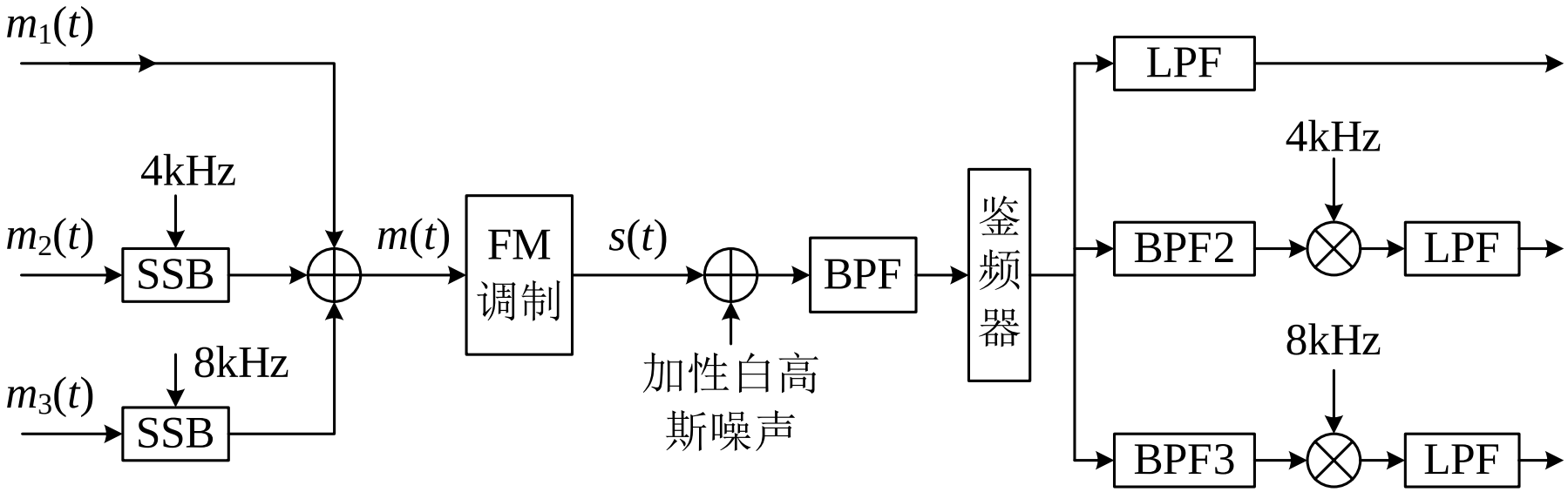
第1路直接叠加，相当于载频为0的调制

复合调制

- FDM形成的合成信号一般是一个带宽更宽的模拟基带信号。为了通过带通信道传输，还需要再进行一次调制。这种做法称为复合调制

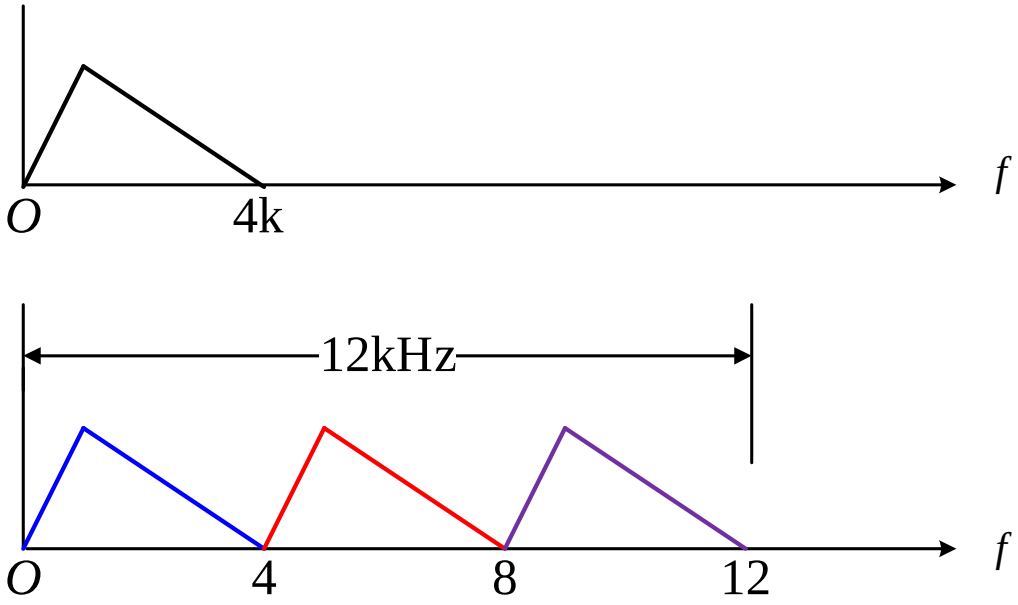


- **例**：有3路话音信号$m_1(t), m_2(t), m_3(t)$，每路的频带范围是(0,4)kHz。用上单边带SSB复用为一路信号，然后通过调制指数为$\beta_f = 5$的FM传输。



- 收端先进行FM解调（鉴频器），然后进行FDM解复用：LPF直接取出第1路$m_1(t)$，两个BPF取出两个SSB，然后分别用两个相干解调器输出$m_2(t), m_3(t)$。

本例中的频谱如下图所示。三路基带信号经过频分复用后形成的FDM信号的带宽是12kHz。



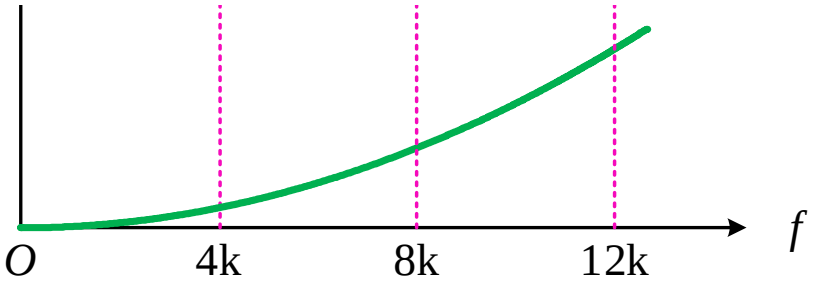
FM的调制指数为$\beta_f = 5$，按卡松公式，FM信号的带宽是

$2(5+1)\cdot 12 = 144\text{kHz}$

接收端先做FM解调，其输出作为FDM解复用的输入。

FDM解复用的三个滤波器的通频带分别是(0,4)、(4,8)、(8,12) 。

鉴频输出的噪声功率谱密度呈现为抛物线形状，如下图所示。



这将使3路的信噪比不同。三个滤波器输出的噪声功率N_1, N_2, N_3分别是噪声功率谱密度按区间 (0,4)、(4,8)、(8,12)积分，功率比值为：

$$N_1 : N_2 : N_3 = \int_0^4 f^2 \mathrm{d}f : \int_4^8 f^2 \mathrm{d}f : \int_8^{12} f^2 \mathrm{d}f = 1 : 7 : 19$$

为了使各路的信噪比平衡，此类系统中有专门的解决方案。

小结

- 复用是将多个信息信号合在一起传输
- 典型的复用方法包括：FDM、TDM、CDM等
- FDM是把多个基带信号用不同的载频进行模拟调制后合为一路。合成信号中各路的频谱不交叠。
- FDM信号总体上可以当作是一个基带信号，通过带通信号传输时还需要采用某种调制。